電気機器研究室 2025 年度 輪講資料

電気自動車班 研究経過報告

7 月 9 日 (水)　電 21-065　木村 駿太

1. はじめに

回生回路に、整流回路に並列にコンデンサを挿入した場合の、初期回転数を 2000, 3000 rpm とした場合の無制御時の各種特性を解析する。

2. 解析方法

図 1 に回生回路を示す。PSIM 上で整流回路の後段にコンデンサを並列に接続し、回生開始回転数N_0 = 2000 rpm 及び 3000 rpm とする。回転数Nを初期回転数N_{init}=N + 100 rpm から$N = N_0$になったらスイッチ S を閉じる。コンデンサ容量Cを 0.1 μF から 1000 μF まで変化させ各特性を解析した。コンデンサの等価直列抵抗はC_{ESR} = 0.1 Ω, 保護抵抗R_{p} = 10 Ω, EDLC は容量C_{EDLC} = 0.0556 F, 抵抗R_{EDLC} = 4.55 Ω とする。

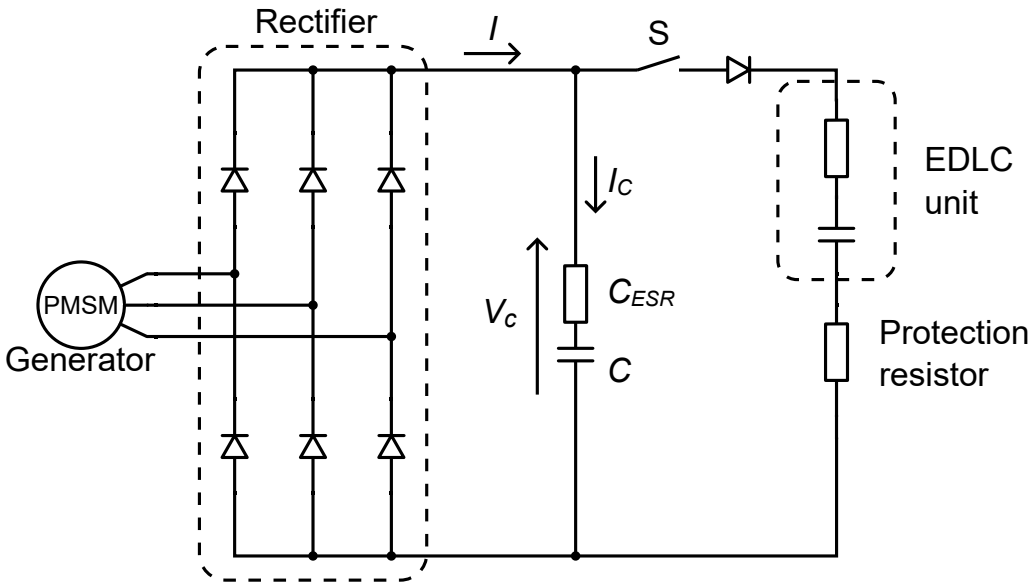


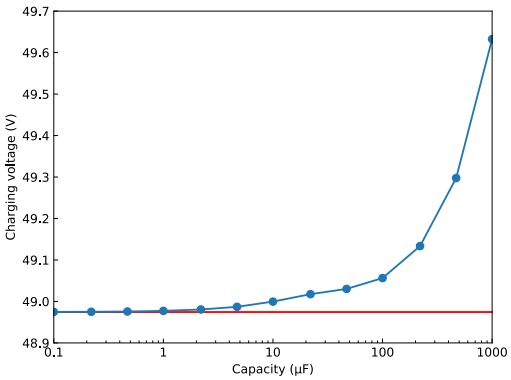
図 1　回生回路図

3. 解析結果

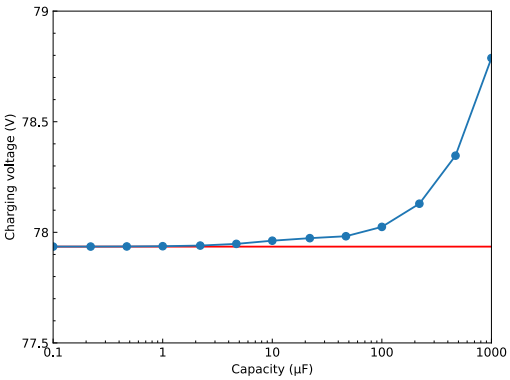
図 2, 3 に各静電容量ごとの充電電圧, 回生電流の最大電流値, 回生開始からN < 0.1 となる停止までの減速時間を示す。充電電圧はN_0 = 2000 rpm では 48.97 V から 49.63 V, N_0=3000 rpm では 77.94 V から 78.79 V に増加した。最大電流はN_0 =2000 rpm ではC=4.7 μF で 8.81 A, C=100 μF で 6.90 A が最大であった。N_0=3000 rpm の場合はC=1000 μF 以降に電流値のピークが来る可能性もあるため、さらに

範囲を広げて解析をする必要がある。また減速時間はN_0=2000 rpm では 3.807 s から 3.842 s まで, N_0=3000 rpm では 5.088 s から 5.125 s まで増加した。

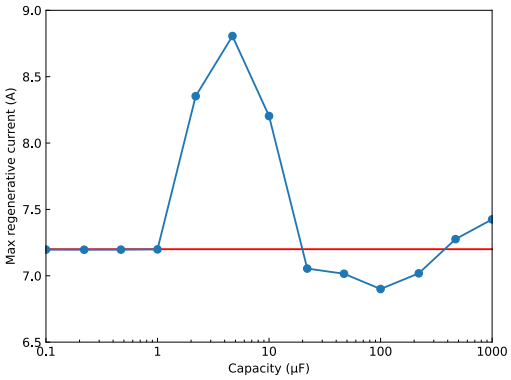
図 4, 5 に各静電容量ごとの回生開始時のコンデンサの静電エネルギー, 停止時の EDLC の静電エネルギー, 回生開始時の運動エネルギーとコンデンサの静電エ



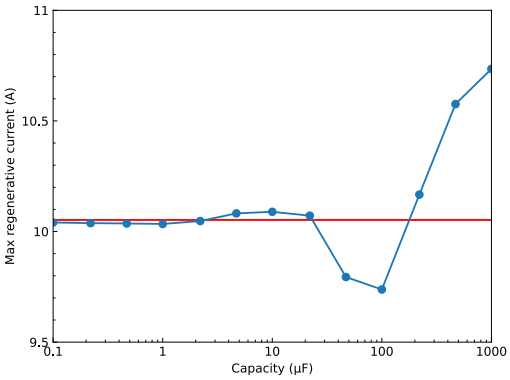
(a) 充電電圧



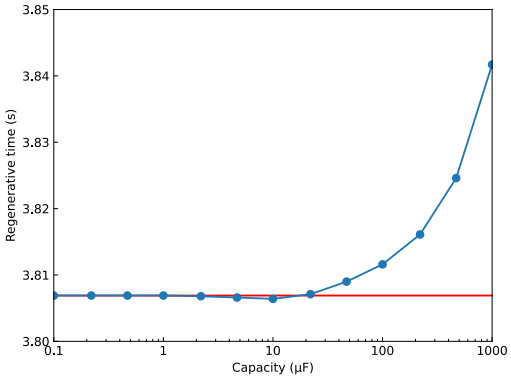
(a) 充電電圧



(b) 最大電流値

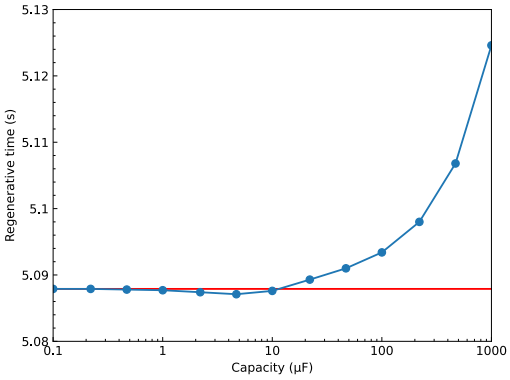


(b) 最大電流値



(c) 減速時間

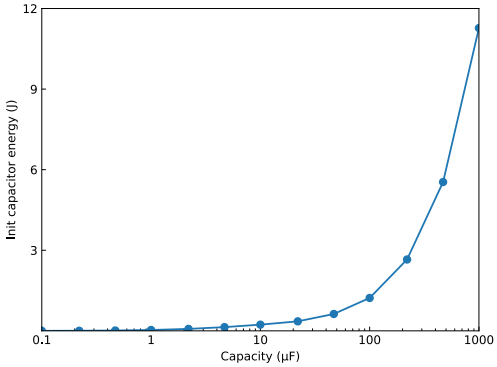
図 2　N_0 = 2000 rpm



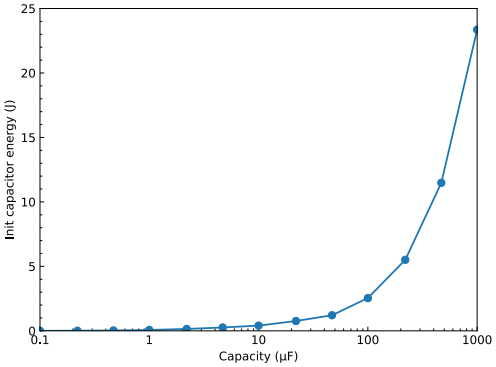
(c) 減速時間

図 3　N_0 = 3000 rpm

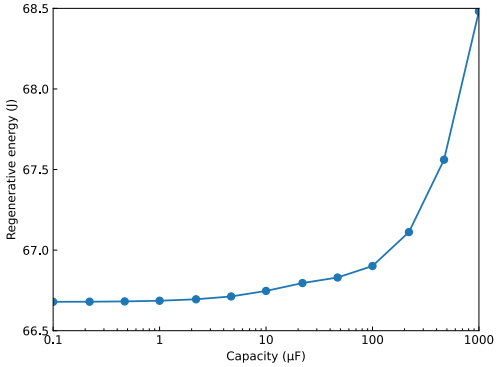
ネルギーの合計に対する回生効率を示す。ただし、回生効率はコンデンサの回生開始直前の静電エネルギーと回転の運動エネルギーに対する回生エネルギーの割合である。N_0=2000 rpm のときはC=22 μF で回生効率がいったんピークとなり、以降はまた増加している。N_0=3000 rpm のときはC=10 μF でピークを迎え、以降減少している。



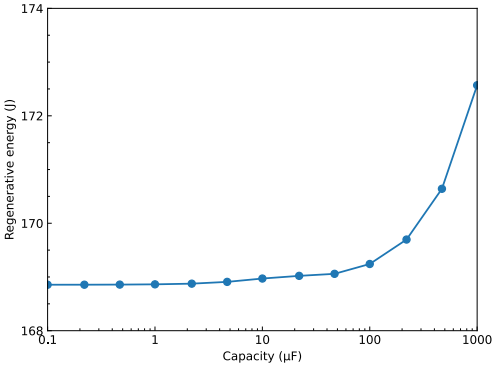
(a) コンデンサの初期エネルギー



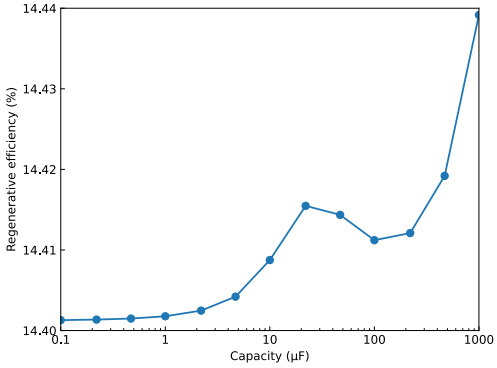
(a) コンデンサの初期エネルギー



(b) 回生エネルギー

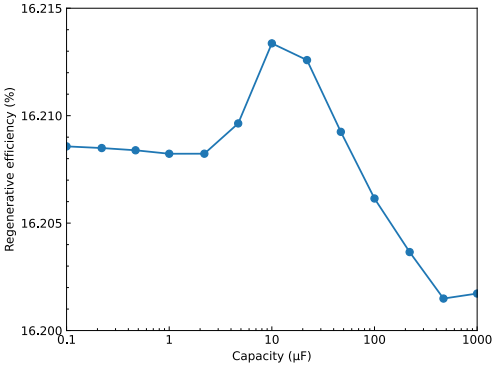


(b) 回生エネルギー



(c) 回生効率

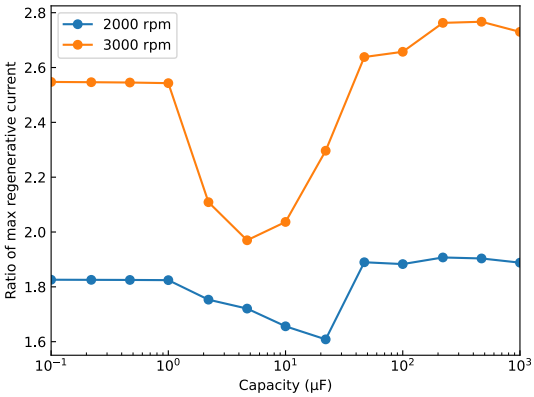
図 4　$N_0 = 2000$ rpm



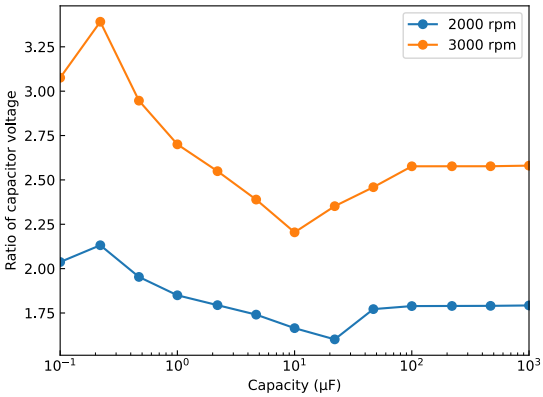
(c) 回生効率

図 5　$N_0 = 3000$ rpm

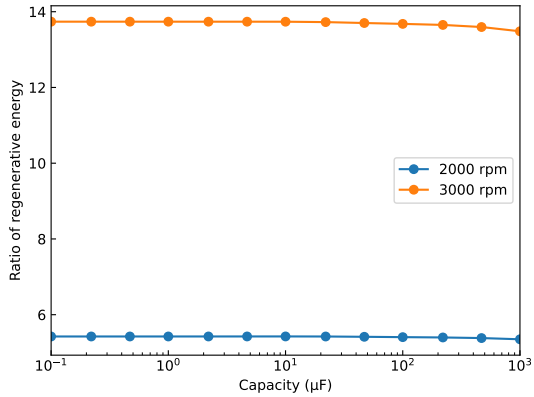
図　6 にN_0=1000 rpm のときに対するN_0=2000, 3000 rpm 時の最大回生電流, EDLC 充電電圧, 回生効率の比率を示す。回転体の初期エネルギーは回転数の 2 乗に比例するため、初期エネルギーはそれぞれ 4 倍および 9 倍である。回生電流はC=100 μF 前後で最小値をとり、EDLC 充電電圧はC=0.22 μF で最大, C=100 μF で最小値をとる。回生効率はC=100 μF 以降は減少傾向にあり、1.356 倍及び 1.526 倍から 1.346 倍 1.510 倍まで減少する。



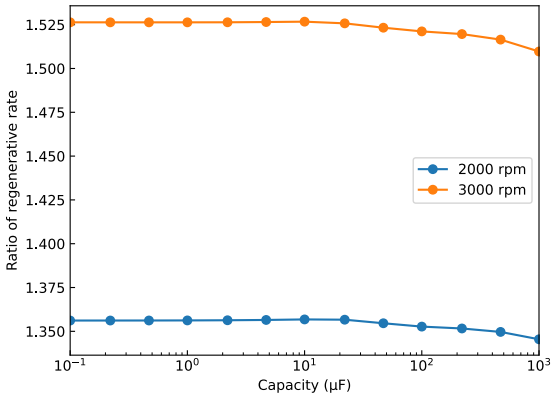
(a) 最大回生電流



(b) EDLC 充電電圧



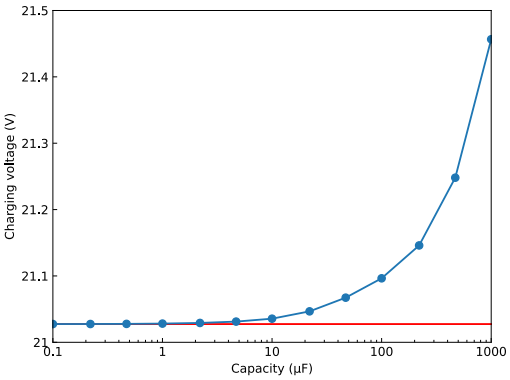
(c) 回生エネルギー



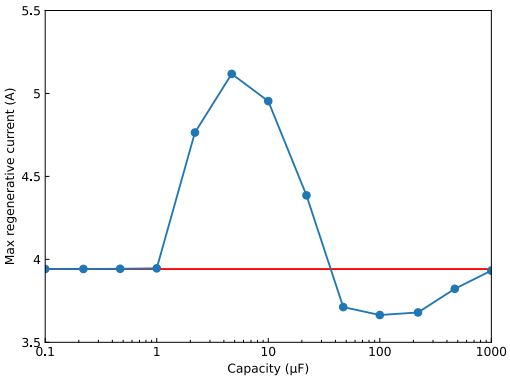
(d) 回生効率

図 6　N_0 = 1000 rpm に対する比率

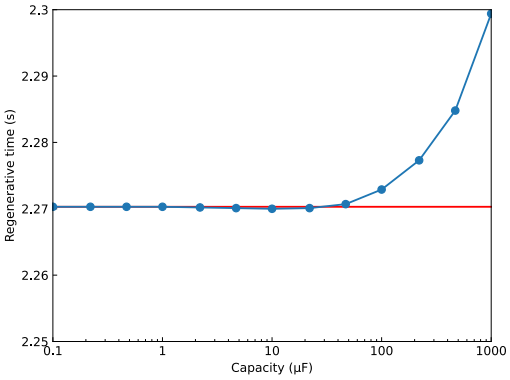
4. 補足資料



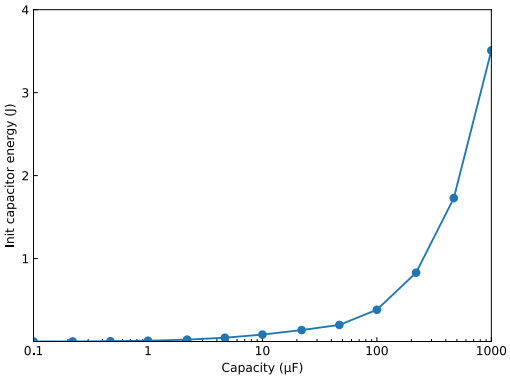
(a) 充電電圧



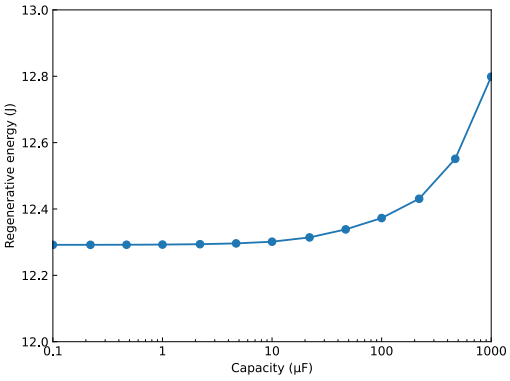
(b) 最大電流値



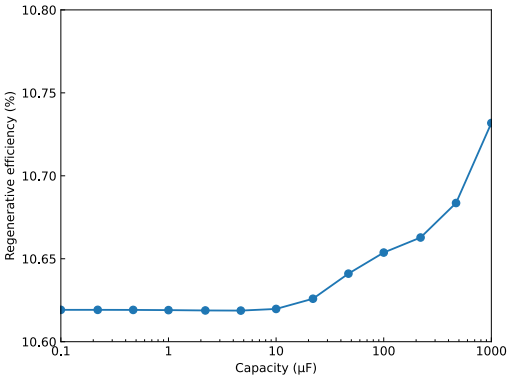
(c) 減速時間



(d) コンデンサの初期エネルギー

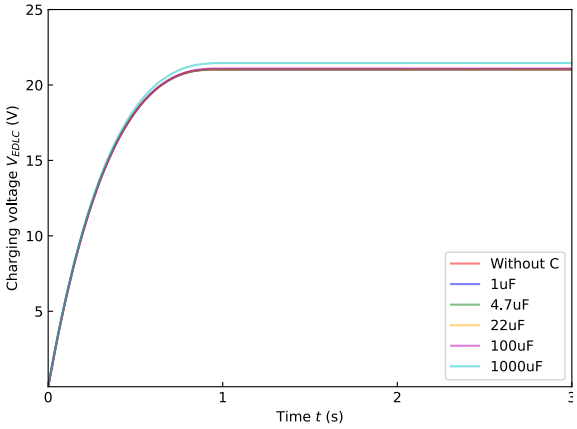


(e) 回生エネルギー

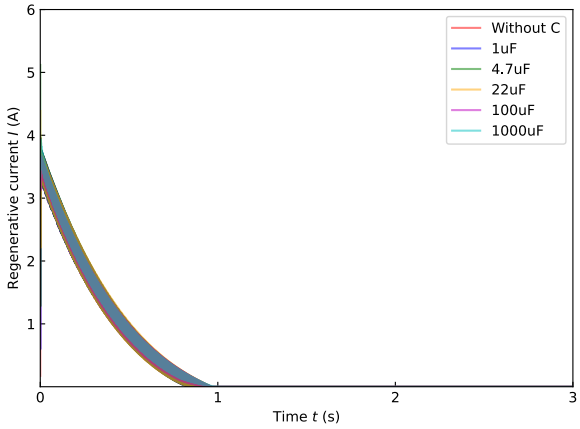


(f) 回生効率

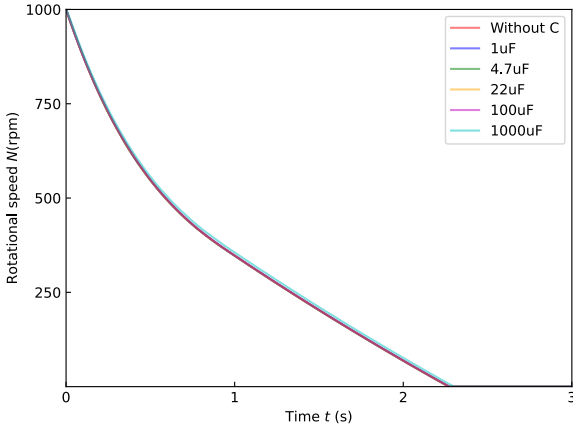
図 7　$N_0 = 1000$ rpm 時の各特性



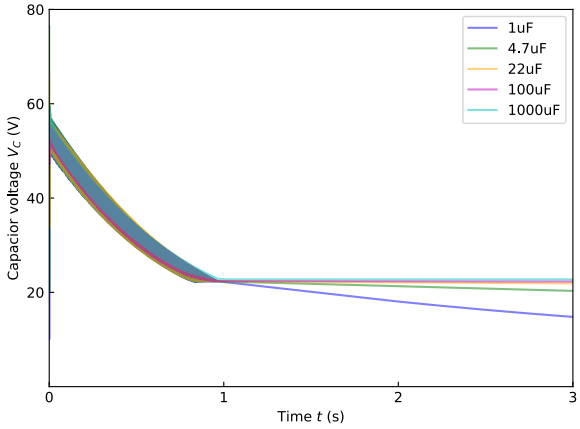
(a) 充電電圧



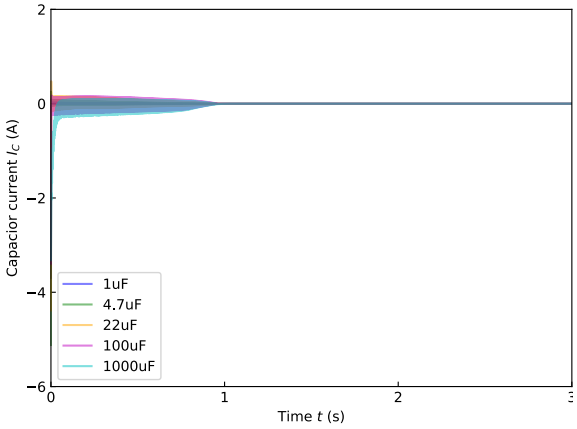
(b) 回生電流



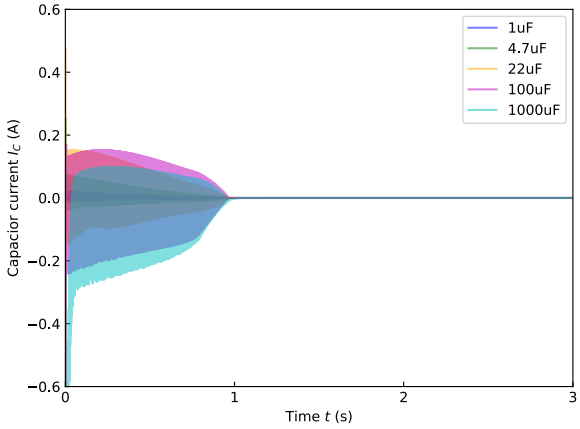
(c) 回転数



(d) コンデンサ電圧

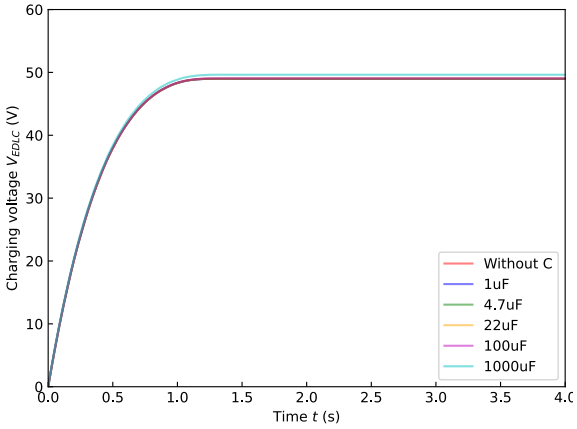


(e) コンデンサ電流

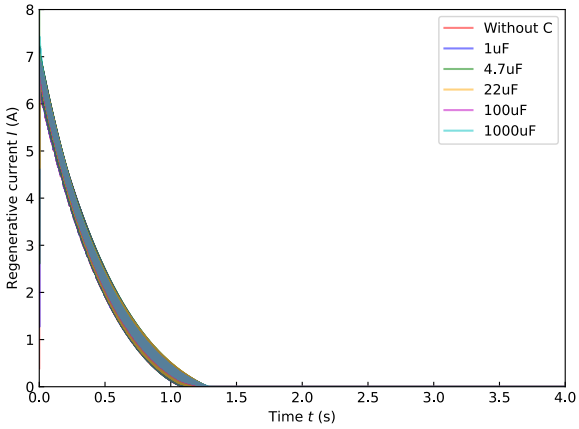


(f) コンデンサ電流(拡大)

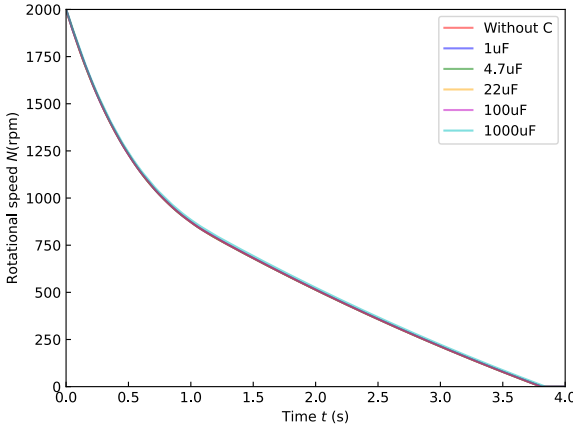
図 8　$N_0 = 1000$ rpm 時の各波形



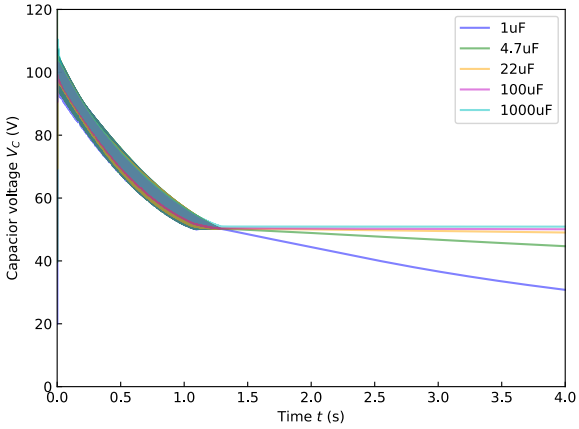
(a) 充電電圧



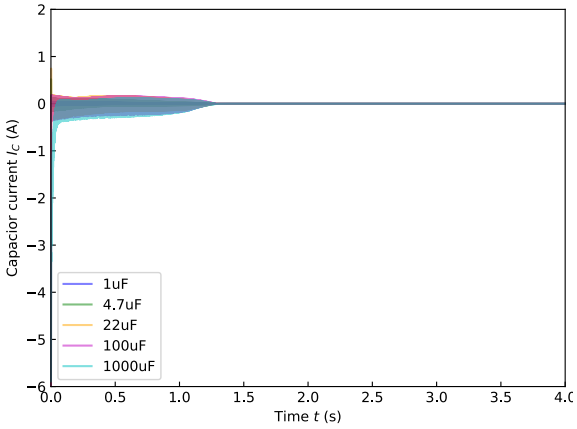
(b) 回生電流



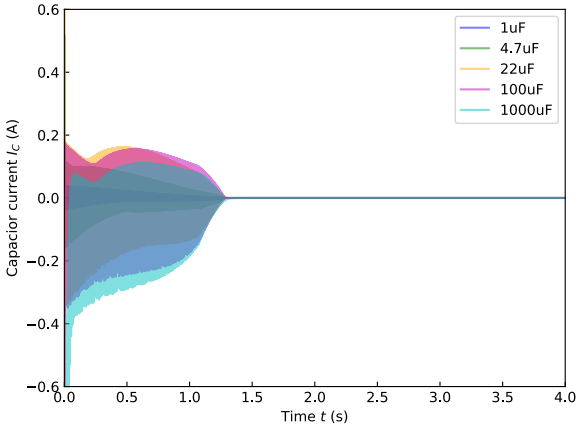
(c) 回転数



(d) コンデンサ電圧

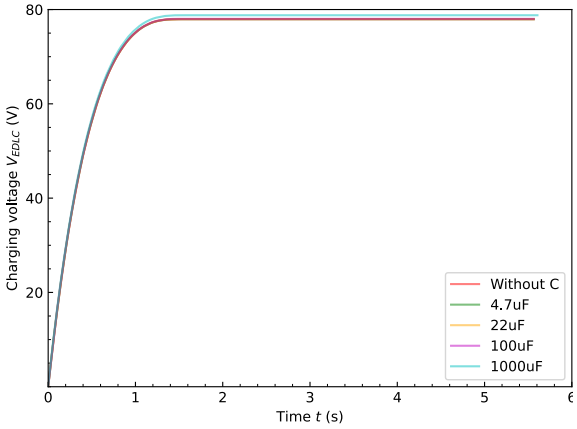


(e) コンデンサ電流

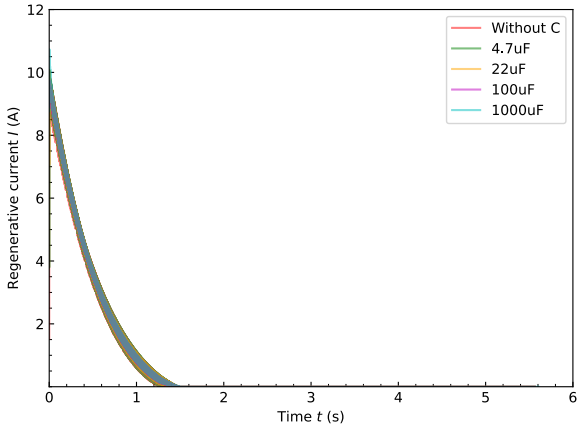


(f) コンデンサ電流(拡大)

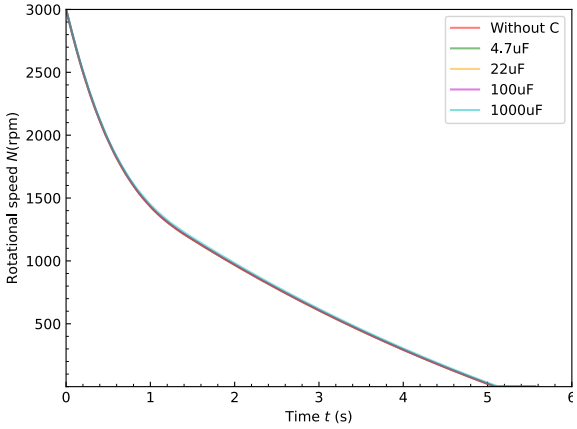
図 9　$N_0 = 2000$ rpm 時の各波形



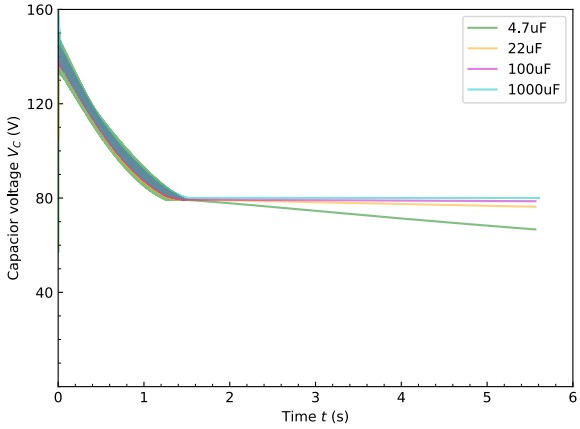
(a) 充電電圧



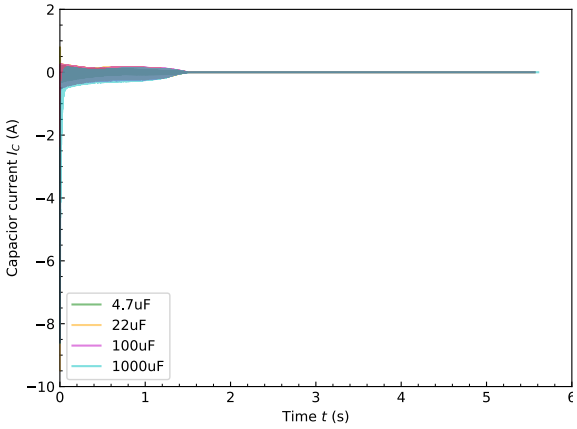
(b) 回生電流



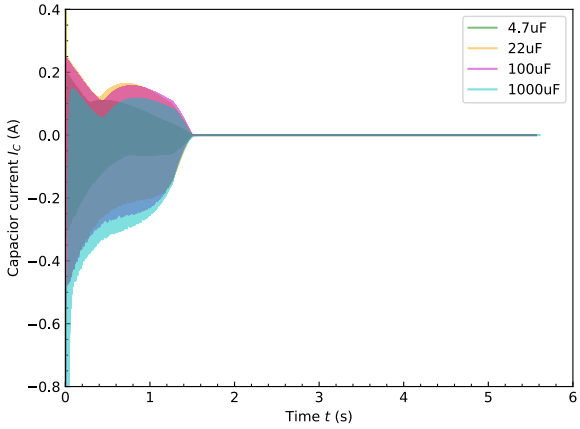
(c) 回転数



(d) コンデンサ電圧



(e) コンデンサ電流



(f) コンデンサ電流(拡大)

図 10　$N_0 = 3000$ rpm 時の各波形